Ficha da Equipe e do Caso

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design **Data:** 27/10/2026

Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Nome da equipe (como o de uma empresa): Prisma UX Design

Líder (quem posta a entrega): Wilson Ribeiro de Andrade Filho

N.	Nome do integrante	Matrícula	Papel inicial (etapas 1–2)	Papel (troca) (etapas 3–4)	Etapas 5–6	Etapas 7–8
1	Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder)	12311ECP006	Facilitador	Cronometrista	Relator	Desenhista
2	José Mendes de Sousa	12211ECP012	Cronometrista	Relator	Desenhista	Guardião do usuário
3	José Lucas Lira	12411ECP005	Relator	Desenhista	Guardião do usuário	Facilitador
4	Ana Flávia de Oliveira	12411ECP025	Desenhista	Guardião do usuário	Facilitador	Cronometrista
5	Emanuel Simões Campos	12311ECP031	Guardião do usuário	Facilitador	Cronometrista	Relator

Papéis: Facilitador (conduz), Cronometrista (tempo), Relator (registra), Desenhista (figuras), Guardião do usuário (“a persona entenderia?”). O rodízio anda uma posição a cada duas etapas, então cada pessoa passa por quatro papéis diferentes. A folha oficial pede só “inicial” e “troca”: transcrevam as duas primeiras colunas de papéis.

Caso: aplicativo fictício da biblioteca da faculdade

Persona: Caio, 19 anos, calouro de Engenharia de Computação. Tem prova na sexta e o livro de Cálculo vence amanhã. Usa o celular no ônibus, com pouca bateria (5%) e sinal fraco (3G instável).

O que acontece hoje: (1) em “Meus empréstimos” o botão *Renovar* aparece cinza, sem explicação; (2) há uma multa pendente, mas ela só aparece em outra aba; (3) ao tocar em *Renovar*, nada confirma a nova data; (4) não há aviso antes do vencimento.

Objetivo do negócio: reduzir em 30% as devoluções em atraso. **Objetivo da persona:** renovar o livro sem ir à biblioteca.

Etapa		Etapa	
☒ 1. Modelo mental e golfos	10 min	☒ 5. Requisitos	10 min
☒ 2. Cenário (Gamestorming)	15 min	☒ 6. Histórias e critérios	15 min
☒ 3. Análise hierárquica (HTA)	10 min	☒ 7. Features e priorização	15 min
☒ 4. Fluxo de tarefas	10 min	☒ 8. UX Canvas e pitch	15 min

Regras: em “abrir”, ninguém critica ideias; uma ideia por post-it; usem o cronômetro; não apaguem folhas antigas. Avaliação total: 10 pontos.

Como este documento foi montado

Cada folha usa o resultado da anterior (golfos → cenário → HTA → fluxo → requisitos → histórias → features → canvas). Os códigos se repetem de uma folha para outra para facilitar o rastreio: **E1–E4** (golfo de execução), **A1–A4** (golfo de avaliação), **R1–R4** (requisitos), **H1–H4** (histórias), **F1–F9** (features). A solução (Folha 4) leva a renovação para a tela inicial: um toque no card do livro, e o resto o app resolve em segundo plano. Os problemas de cada passo foram justificados com as heurísticas de Nielsen (H. 1 a H. 10) e com as leis de ergonomia (Fitts, zona do polegar).

Folha 1 – Modelo mental e golfos

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Descobrir onde Caio não sabe *como fazer* (golfo de execução) e onde não sabe *se deu certo* (golfo de avaliação).

Passos: (1) Sozinhos, 3 min: escreva num post-it como você acha que renovar um livro funciona no app. (2) Em grupo, 3 min: comparem e marquem as diferenças. (3) 4 min: listem os golfos do caso, mínimo 2 em cada coluna.

Diferenças entre os modelos mentais da equipe

- **Automático × manual:** parte da equipe achava que o app renova sozinho quando ninguém reservou o livro; a outra parte, que é preciso tocar em *Renovar*.
- **Multa bloqueia?** Uns achavam que a multa só é cobrada na devolução e não impede renovar; outros sabiam que ela trava qualquer empréstimo novo.
- **Onde fica a pendência:** uns esperavam ver a multa junto do livro; outros lembraram que ela fica numa aba separada ("Débitos").
- **Quando "está renovado":** uns achavam que basta tocar no botão; outros, que só vale quando aparece a nova data.

Conclusão: o modelo mental mais provável de Caio é "toco em Renovar e pronto". O app não corrige essa ideia em nenhum momento.

Golfo de execução: "como eu faço?"

E1. Botão cinza sem explicação. *Renovar* aparece desativado, sem texto nem ícone de motivo. Caio não sabe se está bloqueado, carregando ou com defeito: falta um *signifier* (sinal que diga o que fazer).
Nielsen H. 1 (status do sistema) e H. 9 (ajudar a entender o erro).

E2. Multa escondida em outra aba. A causa do bloqueio está em "Débitos", longe da tela onde Caio está. Ele precisaria lembrar que essa aba existe.
Nielsen H. 6 (reconhecer em vez de lembrar).

E3. Sem caminho para pagar. Mesmo achando a multa, o app não diz como quitá-la nem se dá para pagar por ele: é um beco sem saída.
Nielsen H. 9 e H. 10 (ajuda).

E4. Alvo pequeno, longe do polegar. No ônibus balançando, com uma mão, o botão pequeno no alto do card é difícil de acertar.
Lei de Fitts e zona do polegar.

Golfo de avaliação: "deu certo?"

A1. Toque sem resposta. Depois de tocar em *Renovar*, nada muda na tela e a nova data de devolução não aparece.
Nielsen H. 1 (status do sistema).

A2. Rede invisível. Com o 3G caindo, Caio não sabe se o pedido saiu do celular, se está pendente ou se falhou; tende a tocar várias vezes, gastando a pouca bateria.
Nielsen H. 1 e H. 9.

A3. Prazo sem aviso. Nada avisou que o livro vencia; Caio só percebe na véspera, quando qualquer imprevisto vira atraso.
Nielsen H. 1 e H. 5 (prevenção de erros).

A4. Multa paga ≠ livro renovado. Se Caio pagar a multa, nada indica que a renovação foi liberada nem que precisa tocar de novo.
Nielsen H. 1.

Folha 2 – Cenário (Gamestorming)

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Escrever uma pequena história de uso de Caio, com obstáculo, e extrair requisitos candidatos.

Passos: (1) Escolher, 2 min. (2) Situar, 3 min: preencha o quadro. (3) Narrar, 6 min: uma ação por post-it, ordenem na parede e escrevam o parágrafo. (4) Provocar, 4 min: sorteiem um obstáculo e reescrevam.

Situar

Onde:	Em pé, num ônibus lotado a caminho do campus.	**Hora:**	Terça-feira, 27/10, 7h40 (aula às 8h).
Aparelho:	Celular Android de entrada, uma mão livre, 5% de bateria, 3G instável.	**Pressão:**	O livro vence amanhã (28/10); prova de Cálculo na sexta (30/10); não dá tempo de ir à biblioteca.
Obstáculo:	Sorteado: “o sinal cai”. Somado ao do caso: a renovação está bloqueada por uma multa que só aparece em outra aba.		

Cenário (6 a 8 linhas)

ESCOLHER Caio, 19 anos, calouro de Engenharia de Computação, quer renovar hoje o livro de Cálculo para estudar até a prova de sexta. SITUAR Terça, 7h40, em pé no ônibus, ele abre o app da biblioteca com uma mão e o celular em 5% de bateria. NARRAR Entra em “Meus empréstimos”, acha o livro e vê o botão *Renovar* cinza, sem nenhuma explicação. Toca três vezes e nada acontece; desconfia de defeito, fecha e reabre o app, gastando mais bateria. PROVOCAR Na nova tentativa o 3G cai. Quando o sinal volta, Caio descobre por acaso, na aba “Débitos”, uma multa de R$ 2,00 de um atraso antigo. Sem saber se pode pagar pelo app nem se o primeiro pedido chegou a ser enviado, ele desiste: o celular apaga, e o livro vence amanhã.

Requisitos candidatos (mínimo 3)

RC1. Mostrar, no próprio livro, **por que** a renovação está bloqueada e **como resolver** (E1, E2).

RC2. Permitir **pagar a multa dentro do app**, a partir do mesmo card, e liberar a renovação logo depois (E3, A4).

RC3. **Confirmar** a renovação com a nova data de devolução, que continue visível mesmo sem internet (A1).

RC4. Concluir a renovação **em segundo plano**: se o sinal cair, reenviar sozinho quando ele voltar, sem pedido duplicado e sem exigir nada do aluno (A2).

RC5. **Avisar antes do vencimento**, com um atalho para renovar (A3).

Para a folha oficial, basta transcrever os 4 movimentos como um parágrafo corrido; os rótulos laranjas mostram onde cada movimento começa.

Folha 3 – Análise hierárquica de tarefas (HTA)

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Dividir a tarefa "Renovar livro" em subtarefas e ações observáveis e marcar os pontos de dor.

Passos: (1) Objetivo no topo. (2) 3 a 5 subtarefas. (3) Ações observáveis em cada subtarefa. (4) Escreva o plano 0. (5) Circule em vermelho os pontos de dor.



Plano 0 (ordem, escolha ou repetição)

Plano 0: faça 1 e depois 2. **Se** em 2.2 o botão estiver ativo, vá direto para 4. **Se** estiver inativo por multa, faça 3 (3.1 e depois 3.2) e repita 2.2 antes de 4. Em 4.1, **se** não houver resposta em 10 s, repita 4.1 (até 3 vezes) ou deixe o pedido na fila até o sinal voltar. **Termine** quando 4.2 mostrar a nova data; se ela não aparecer, volte a 4.1.

Planos 1, 2, 3 e 4: fazer as duas ações em ordem (x.1 e depois x.2).

Pontos de dor encontrados (qual passo e por quê)

2.2	Botão cinza sem motivo: Caio acha que o app está com defeito e insiste no toque.	E1, E4 • H. 1, H. 9, Fitts
3.1	O motivo está em outra aba: Caio só acha a multa por acaso.	E2 • H. 6
3.2	O app não diz como pagar: a tarefa empaca num beco sem saída.	E3 • H. 9, H. 10
4.1	Toque sem retorno com 3G instável: toques repetidos, bateria gasta, risco de pedido duplicado.	A2 • H. 1
4.2	A nova data não aparece: Caio não sabe se renovou e pode devolver atrasado.	A1, A4 • H. 1

Folha 4 – Fluxo de tarefas

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

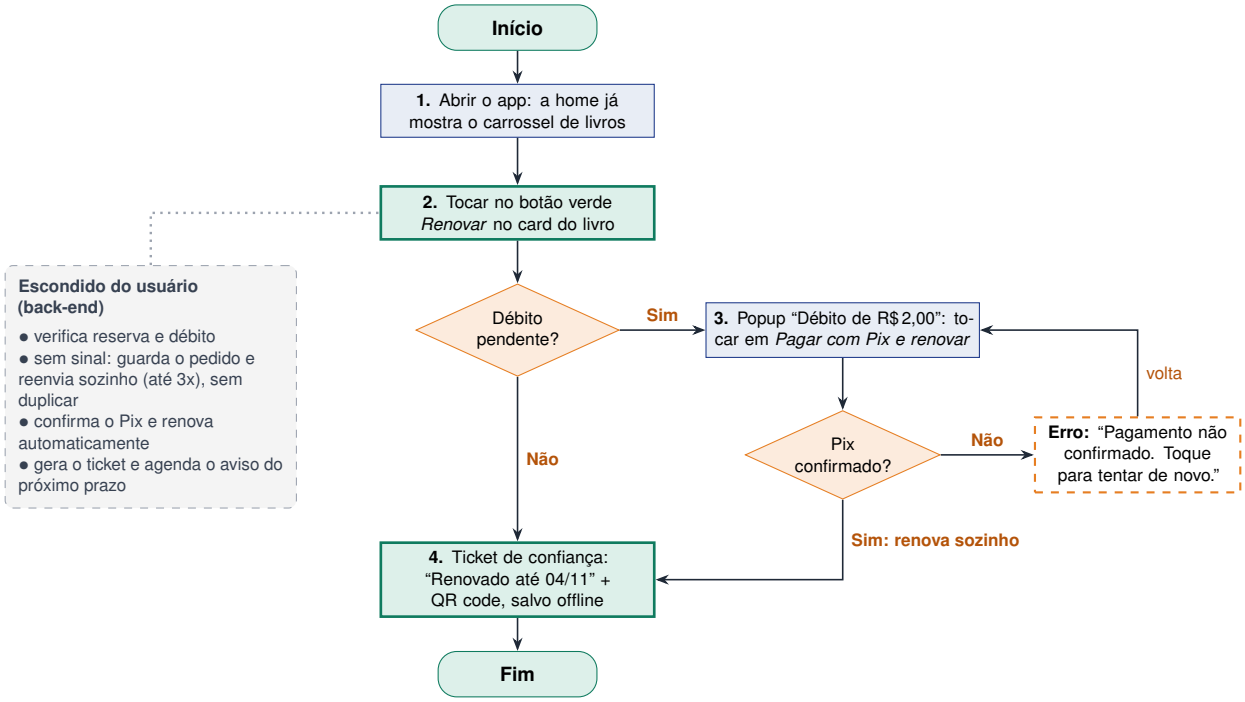
Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

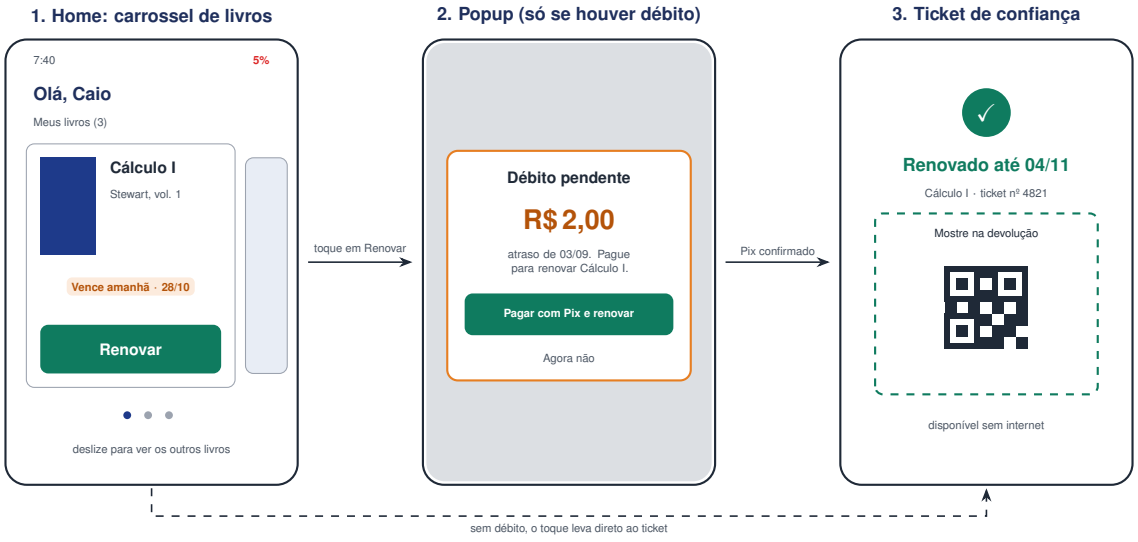
Objetivo: Desenhar o caminho da tarefa, com decisões e tratamento de erro.

Passos: (1) Início e Fim. (2) Passos em retângulos, na ordem da árvore. (3) Decisões em losangos, com "sim" e "não". (4) Ramo de erro e para onde volta. (5) Contem passos e decisões.

Solução proposta: a renovação sai das abas internas e vai para a **tela inicial**. Cada livro emprestado é um card num carrossel, com a data e a situação. Um toque no botão verde *Renovar* resolve tudo: o app verifica reserva, débito e rede em segundo plano e só interrompe o aluno quando há débito a pagar.



Como fica na tela (wireframe da solução)



Total de passos: 4 (2 sem débito) **Decisões:** 2 **Ramos de erro:** 1 (com retorno) **O erro explica o que fazer?** ☒ sim ☐ não

Antes: 6 passos e 3 decisões que o aluno precisava acompanhar. Agora: abrir o app e tocar em *Renovar*; o popup só aparece quando há débito.

Folha 5 – Requisitos de design

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design **Data:** 27/10/2026

Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Objetivo: Transformar pontos de dor e golfos em requisitos verificáveis e priorizados.

Passos: (1) Pegue cada ponto de dor ou golfo. (2) Achado, insight, necessidade, requisito. (3) Torne verificável, com número ou teste. (4) Classifique o tipo. (5) Priorize: M (Must), S (Should), C (Could), W (Won't).

Achado	Insight	Necessidade	Requisito (verificável)	Tipo	P
Ex.: botão cinza sem motivo	Falta explicação	Saber o motivo	Explicar o bloqueio em até 1 toque	usabilidade	M
R1. Para renovar, Caio passa por várias telas e acha o botão cinza; nada avisa o prazo. Origem: E1, E4, A3; dor 2.2	Cada tela a mais gasta bateria, sinal e paciência no ônibus.	Renovar assim que abre o app, vendo o prazo de cada livro.	A home mostra um **carrossel com um card por empréstimo** (capa, título, data e selo: "Em dia", "Vence amanhã" ou "Débito pendente") e um botão verde *Renovar* de **no mínimo 48 dp** na metade de baixo do card. Renovar exige **1 toque** a partir da home. Um aviso 48 h antes do vencimento abre o app direto no card. *Teste:* 5 de 5 participantes renovam em **até 10 s**, sem ajuda.	Usabilidade	**M**
R2. A multa só aparece na aba "Débitos" e o app não diz como pagar. Origem: E2, E3, A4; dores 3.1 e 3.2	Caio não entende o bloqueio e a tarefa empaca.	Resolver o débito sem sair da renovação.	Com débito, o toque em *Renovar* abre um **popup com o valor e o motivo em texto** e o botão "Pagar com Pix e renovar". Confirmado o Pix, a **renovação é feita automaticamente**, sem novo toque (**no máximo 2 toques** no total). *Teste:* funil popup $\rightarrow$ Pix $\rightarrow$ ticket; $\geq$ 70% concluem em $\leq$ 2 min.	Usabilidade	**M**
R3. Ao tocar em *Renovar*, nada confirma a nova data. Origem: A1; dor 4.2	Sem prova, Caio não confia e pode devolver atrasado.	Ter certeza de que renovou e até quando.	Em **até 2 s** após a confirmação, o card vira um **ticket de confiança** com a nova data e um QR code, **visível sem internet**. Na devolução, a leitura do QR registra a entrega na hora e atualiza o ticket. *Teste:* 20 renovações em 3G simulado; todas mostram o ticket em $\leq$ 2 s.	Funcional	**M**
R4. Com 3G instável, o pedido some sem aviso. Origem: A2; dor 4.1	Caio repete toques e gasta bateria sem saber se deu certo.	Não precisar acompanhar o pedido.	O pedido (**no máximo 5 KB**) entra numa fila e é **reenviado sozinho até 3 vezes**; o aluno vê só "Renovando. . . " no card até o ticket aparecer. Toques repetidos **não geram pedido duplicado**. *Teste:* perfil "Slow 3G" com quedas de sinal.	Não funcional (contexto)	**S**

Tipos: funcional, não funcional, usabilidade, acessibilidade, contexto. Um bom requisito é necessário, claro, verificável, atômico e rastreável.

Folha 6 – Histórias e critérios de aceite

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Escrever histórias centradas na persona e critérios testáveis para as duas melhores.

Passos: (1) Em silêncio, 5 min: 3 histórias por pessoa nos post-its. (2) 3 min: agrupar e eliminar duplicadas. (3) 3 min: testar o "para que". (4) 4 min: Dado–Quando–Então para as 2 melhores.

História 1 (R1)

Como calouro com livro vencendo, **quero** renovar direto na tela inicial, com um toque no card do livro, **para que** eu resolva no ônibus em poucos segundos, sem ir à biblioteca.

História 2 (R2)

Como aluno com débito pendente, **quero** pagar o débito num popup e ter a renovação feita automaticamente, **para que** eu não precise procurar outra aba nem tocar em *Renovar* de novo.

História 3 (R3)

Como aluno que vai devolver o livro, **quero** um ticket de confiança com a nova data e um QR code, **para que** eu tenha certeza da renovação e devolva sem fila no balcão.

História 4 (R4)

Como aluno com sinal fraco, **quero** que o app termine a renovação sozinho quando a rede voltar, **para que** eu não precise repetir o pedido nem gastar bateria.

Critério de aceite da história 1 (renovação em 1 toque)

Cenário: renovação sem pendências
Dado que Caio tem "Cálculo I" vencendo amanhã e nenhum débito
quando ele toca no botão verde *Renovar* no card da home
então em até 2 s o card vira o ticket "Renovado até 04/11", com QR code, disponível sem internet.

Cenário: o sinal cai durante a renovação
Dado que Caio tocou em *Renovar* com o 3G instável **quando** o servidor não responde **então** o card mostra só "Renovando. . . ", o app reenvia sozinho quando o sinal voltar e o ticket aparece, sem pedido duplicado.

Critério de aceite da história 2 (débito em popup)

Cenário: renovação com débito pendente
Dado que Caio tem uma multa de R$ 2,00
quando ele toca em *Renovar* no card da home
então abre um popup com o valor, o motivo e o botão "Pagar com Pix e renovar",
e quando o Pix é confirmado o livro é renovado e o ticket aparece, sem novo toque.

Cenário: o Pix não é confirmado
Dado que Caio pagou pelo popup **quando** o banco não confirma em 60 s **então** o popup mostra "Pagamento não confirmado. Toque para tentar de novo." e o livro continua no card com o prazo atual.

INVEST	Independente	Negociável	Valiosa	Estimável	Pequena	Testável	Observação
H1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
H2	parcial	✓	✓	✓	parcial	✓	Depende da H1 (o card com *Renovar*) e da integração com o Pix.
H3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
H4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–

Folha 7 – Features e priorização

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Gerar features ligadas ao objetivo do negócio e priorizá-las com foco na pessoa.

Passos: (1) 1 min: objetivo no centro. (2) 5 min: uma feature por post-it. (3) 2 min: agrupar. (4) 5 min: RICE em 4 features. (5) 2 min: matriz valor × esforço, 3 votos cada.

Objetivo: Reduzir em 30% as devoluções em atraso.

Features agrupadas (nome do grupo e features)

Renovar em 1 toque	**F1** Carrossel de empréstimos na home, com selo de prazo e botão verde *Renovar* • **F5** Renovação automática opcional
Resolver débito	**F2** Popup de débito com Pix e renovação automática • **F7** Perguntas frequentes
Dar certeza	**F3** Ticket de confiança (nova data + QR, offline, usado na devolução) • **F4** Processamento em segundo plano (fila e reenvio)
Lembrar	**F6** Aviso 2 dias antes, abrindo direto no card • **F8** Widget dos prazos • **F9** Chatbot da biblioteca

Feature	A (0–10)	I (1–3)	C (0–1)	E (1–13)	Conta: (A×I×C)/E	RICE
Ex.: aviso antes do vencimento	9	2	0,9	2	(9×2×0,9)/2	8,1
F1 Carrossel na home com *Renovar*	9	3	0,8	3	(9×3×0,8)/3 = 21,6/3	**7,2**
F3 Ticket de confiança	8	2	0,8	2	(8×2×0,8)/2 = 12,8/2	**6,4**
F2 Popup de débito com Pix	4	3	0,9	5	(4×3×0,9)/5 = 10,8/5	**2,16**
F4 Processamento em segundo plano	5	2	0,6	5	(5×2×0,6)/5 = 6,0/5	**1,2**

RICE = (Alcance × Impacto × Confiança) / Esforço. Esforço na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). **Por quê:** F1 atinge quase todo aluno com empréstimo (A = 9) e reduz a renovação a 1 toque (I = 3). F2 atinge só quem tem débito (A = 4) e exige integrar o Pix (E = 5). F4 tem confiança menor (C = 0,6) porque ainda não sabemos quantos atrasos vêm de falha de rede.



Como usamos: post-its colados na matriz por consenso; cada pessoa votou com 3 pontos (15 votos).

Escopo da próxima entrega (features escolhidas):

1. **F1** Carrossel com *Renovar*: maior RICE (7,2) e mais votos.
2. **F3** Ticket de confiança: RICE 6,4 e pouco esforço.
3. **F2** Popup de débito com Pix: RICE menor (2,16), mas entra por cumprir R2 (Must). Sem ela, Caio continua travado.

F4 roda no back-end junto com F1; a versão completa fica para a entrega seguinte.

Folha 8 – UX Canvas e pitch

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design **Data:** 27/10/2026

Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Objetivo: Reunir tudo em uma folha única e apresentar em 2 minutos.

Passos: (1) 8 min: preencha as caixas na ordem 1 a 8. (2) 4 min: ensaie o pitch. (3) 3 min: apresente a outra equipe e anote um comentário.

1. Problema

Qual dor resolver?

Renovar pelo app exige várias telas, o bloqueio por débito não é explicado e nada confirma a nova data.

2. Resultados

O que o negócio ganha?

-30% de devoluções em atraso e menos fila no balcão.

3. Usuários

Para quem?

Alunos que usam o celular em trânsito, com pouca bateria e sinal fraco (Caio).

4. Benefícios

O que a pessoa ganha?

Renovar em 1 toque na home, com certeza da nova data.

5. Ideias

Que soluções?

F1 carrossel com *Renovar* • F2 popup de débito com Pix • F3 ticket de confiança.

6. Hipóteses

Se fizermos X, então Y

Se renovar for 1 toque na home, então os atrasos cairão $\geq$ 20%.

7. Aprender

O que descobrir antes?

Quais as causas dos atrasos? A universidade aceita Pix no app?

8. Experimentos

Como testar rápido?

Protótipo com 5 calouros em 3G lento e teste A/B por 8 semanas.

Roteiro do pitch (2 minutos)

1. Persona e problema	Caio, no ônibus com 5% de bateria, não consegue renovar o livro de Cálculo, que vence amanhã.
2. Golfos	Botão cinza sem motivo e débito escondido em outra aba (execução); nada confirma a nova data (avaliação).
3. Requisitos	Renovar em 1 toque na home (R1), débito em popup com Pix (R2) e ticket de confiança (R3).
4. Features	F1 carrossel (RICE 7,2) e F3 ticket (6,4) primeiro; F2 popup com Pix entra por ser Must.
5. Teste	Protótipo com 5 calouros em 3G lento e A/B por 8 semanas; meta de $\geq$ 20% menos atrasos.

Comentário recebido da outra equipe